ТЕМА 4. АНИМАЦИЯ

ЛЕКЦИЯ 4.6. СВОЙСТВО ANIMATION.

Общая информация. Настройка анимации. Ключевые кадры. Настройка нескольких значений.

Общая информация

CSS-анимации позволяют анимировать переходы от одной конфигурации CSS стилей к другой. CSS-анимации состоят из двух компонентов: стилевое описание анимации и набор ключевых кадров, определяющих начальное, конечное и, возможно, промежуточное состояние анимируемых стилей.

Есть три преимущества CSS-анимации перед традиционными способами:

- Простота использования для простых анимаций; вы можете создать анимацию, не зная JavaScript.
- Анимации будут хорошо работать даже при умеренных нагрузках системы. Простые анимации на JavaScript, если они плохо написаны, часто выполняются плохо.
- Позволяет браузеру контролировать последовательность анимации, тем самым оптимизируя производительность и эффективность браузера. Например, уменьшая частоту обновления кадров анимации в непросматриваемых в данный момент вкладках.

Настройка анимации

Чтобы создать CSS-анимацию вы должны добавить в стиль элемента, который хотите анимировать, свойство **animation** или его **подсвойства**. Это позволит вам настроить ускорение и продолжительность анимации, а также другие детали того, как должна проходить анимация.

©Pechora-PRO

CSS свойство **animation** это короткая запись для свойств: animation-name, animation-duration, animation-timing-function, animation-delay, animation-iteration-count, animation-direction, animation-fill-mode и animation-play-state.

Порядок важен в каждом определении анимации: первое значение, которое может быть определено как <time> присваивается **animation-duration**, а второе - **animation-delay**.

Ключевые кадры

После того, как вы настроили временн*ы*е свойства (продолжительность, ускорение) анимации, вы должны определить внешний вид анимации. Это делается с помощью указания двух и более ключевых кадров после **@keyframes**. Каждый кадр описывает, как должен выглядеть анимированный элемент в текущий момент.

В то время, как временные характеристики (продолжительность анимации) указываются в стилях для анимируемого элемента, ключевые кадры используют проценты, чтобы определить стадию протекания анимации. **0%** означает начало анимации, а **100%** её конец. Так как эти значения очень важны, то для них придумали специальные слова: **from** и **to**.

Вы также можете добавить ключевые кадры, характеризующие промежуточные состояния анимации.

Подсвойства Animation

animation-name

Определяет имя **@keyframes**, настраивающего кадры анимации.

animation-duration

©Pechora-PRO

Определяет время, в течение которого должен пройти один цикл анимации.

animation-timing-function

Настраивает функцию ускорения анимации. Значения такие же как и в transition.

- **ease** - значение по умолчанию, скорость увеличивается к середине перехода, замедляясь в конце.
- **linear** - переходы с неизменной скоростью.
- **ease-in** – переход начинается медленно, с увеличением скорости до полного завершения.
- **ease-out** - переход начинается быстро, с замедлением при завершении.
- **ease-in-out** - начинается медленно, ускоряется, а затем снова замедляется.
- **cubic-bezier(p1, p2, p3, p4)** - кубическая кривая Безье, где значения p1 и p3 должны находиться в диапазоне от 0 до 1.
- **steps(n, <jumpterm>)** - переход с **n** остановок во время перехода, отображая каждую остановку в течение равных промежутков времени. Например, если n равно 5, есть 5 шагов.
    - **jump-start | start** обозначает непрерывную функцию, так что первый скачок происходит, когда начинается переход;
    - **jump-end | end** обозначает непрерывную функцию, так что последний переход происходит, когда анимация заканчивается;
    - **jump-none** прыжка с обоих концов нет. Вместо этого, переход удерживается на отметке 0% и отметке 100%, в течение 1/n продолжительности перехода.
    - **jump-both** включает паузы на отметках 0% и 100%, эффективно добавляя шаг во время перехода.
    - **step-start** эквивалентно steps(1, jump-start)
    - **step-end** эквивалентно steps(1, jump-end)

©Pechora-PRO

animation-delay

Настраивает задержку между временем загрузки элемента и временем начала анимации.

animation-iteration-count

Определяет количество повторений анимации; вы можете использовать значение **infinite** для бесконечного повторения анимации.

animation-direction

Свойство задает направление анимации: вперед, в обратном порядке или поочередно.

- **normal** Каждый раз при повторе, анимация сбрасывается в начальное состояние и начинается заново. Это значение по умолчанию.
- **reverse** Каждый раз при повторе, анимация сбрасывается до конечного состояния и начинается заново. Шаги анимации выполняются в обратном порядке, и функции синхронизации также меняются местами. Например, временная функция ease-in становится ease-out.
- **alternate** Анимация меняет направление в каждом цикле, при этом первая итерация воспроизводится вперед. Счетчик для определения, является ли цикл четным или нечетным, начинается с единицы.
- **alternate-reverse** Анимация меняет направление в каждом цикле, при этом первая итерация воспроизводится в обратном направлении. Счетчик для определения, является ли цикл четным или нечетным, начинается с единицы.

animation-fill-mode

Настраивает момент применения стилей, используемых анимацией, до или после ее выполнения.

©Pechora-PRO

- **none** Стили, описанные в анимации, применяются к элементу **только** в процессе выполнения. Это значение по умолчанию.
- **forwards** Элемент сохранит стили, установленные последним ключевым кадром, обнаруженным во время выполнения анимации. Последний ключевой кадр зависит от значения **animation-direction** и **animation-iteration-count**
- **backwards** Анимация сразу применит к элементу стили, определенные в первом ключевом кадре. Первый ключевой кадр зависит от значения **animation-direction**.
- **both** Стили будут применены во все время выполнения анимации (даже при задержке animation-delay) и после ее завершения.

animation-play-state

Позволяет приостановить и возобновить анимацию. Возобновление приостановленной анимации запустит анимацию с того места, где она была остановлена во время приостановки, а не с начала последовательности анимации.

Свойство может принимать одно из двух значений: **running** – анимация запущена, **paused** – анимация приостановлена.

Установка нескольких значений свойств анимации

Полнотекстовые свойства CSS анимации могут принимать несколько значений, разделенных запятыми. Эту функцию можно использовать, если вы хотите применить несколько анимаций в одном правиле или установить разные длительности, количество итераций и т. д. для каждой из анимаций.

©Pechora-PRO

Например, в коде ниже каждой анимации будет присвоено значение продолжительности и количества итераций с той же позицией, что и имя анимации.

```
animation-name: scale, color, border;
animation-duration: 4s, 6s, 2s;
animation-iteration-count: 2, 1, infinite;
```

Анимации **scale** назначается продолжительность 4s и количество итераций 2, **color** – 6s и 1 повтор, а **border** анимации назначается продолжительность 2s и количество итераций будет бесконечным.

Во втором примере заданы три имени анимации, но есть только одна продолжительность и количество итераций. В этом случае всем трем анимациям присваивается **одинаковая** продолжительность и количество итераций.

```
animation-name: scale, color, border;
animation-duration: 4s;
animation-iteration-count: 2;
```

В этом третьем примере указаны три анимации, но только две продолжительности и количество итераций. В таких случаях, когда в списке недостаточно значений, чтобы назначить отдельное значение для каждой анимации, присвоение значения циклически повторяется от первого к последнему элементу в доступном списке, а затем возвращается к первому элементу.

```
animation-name: scale, color, border;
animation-duration: 4s, 2s;
animation-iteration-count: 2, 1;
```


©Pechora-PRO

Итак, **scale** и **border** получают продолжительность 4s, а **color** - 2s, которая является последним значением в списке значений продолжительности. Значения счетчика итераций (и любые другие указанные вами значения свойств) будут назначены таким же образом.

Если несоответствие количества анимаций и значений свойства анимации инвертировано, например, имеется пять значений задержки анимации и только три animation-name, то **лишние** значения не применяются ни к какой анимации и игнорируются.

©Pechora-PRO